

(2002年4) 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln^2 x$, 则 $\int x f'(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2000年2) 设 $f(\ln x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$, 求 $\int f(x) dx$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

计算不定积分 $\int \max(1, x^2) dx$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2018年1, 2, 3) 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx$,

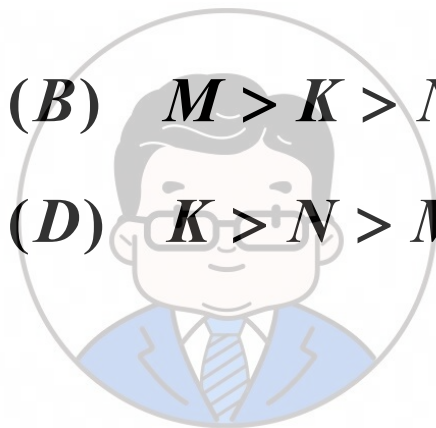
$K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sqrt{\cos x}) dx$, 则

(A) $M > N > K$,

(C) $K > M > N$,

(B) $M > K > N$,

(D) $K > N > M$,



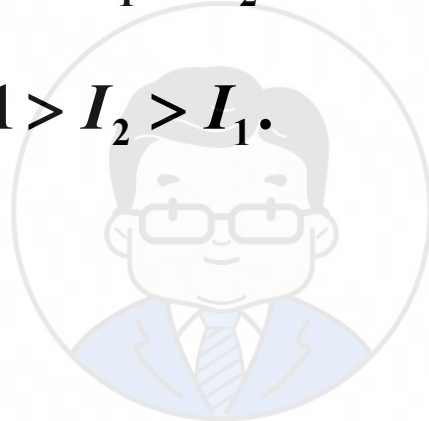
扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx, I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} dx$, 则

- (A) $I_1 > I_2 > 1$. (B) $1 > I_1 > I_2$.
- (C) $I_2 > I_1 > 1$. (D) $1 > I_2 > I_1$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

$$\int_{-2}^2 [\ln(x + \sqrt{1+x^2}) + \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}] dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

$$\int_{-\pi}^{\pi} |x| [x^3 + \sin^2 x] \cos^2 x \, dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

$$\int_0^{\pi} \sqrt{1 - \sin x} \, dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

$$\int_{\sqrt{e}}^{e^{\frac{3}{4}}} \frac{dx}{x\sqrt{\ln x(1-\ln x)}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

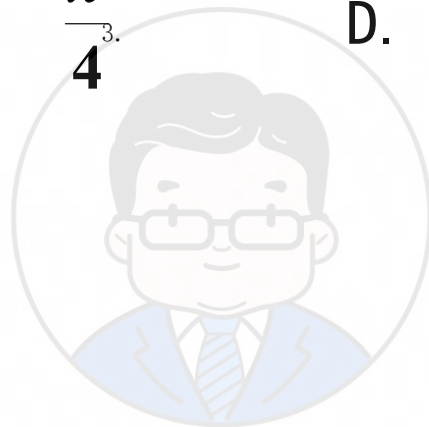
(2020年2) $\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx = (\quad)$

A. $\frac{\pi^2}{4}$

B. $\frac{\pi^2}{8}$

C. $\frac{\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{8}$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

已知函数 $f(x) = \int_1^x \sqrt{1+t^4} dt$, 则 $\int_0^1 x^2 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

已知 $f(x)$ 连续, $\int_0^x tf(x-t)dt = 1 - \cos x$, 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx$ 的值.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2-x, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ 记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt (0 \leq x \leq 2)$, 则有 ()

(A) $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$

(C) $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1, \\ -\frac{7}{6} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$

(B) $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{1}{3} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$

(D) $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{x^3}{3} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$

扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $x \geq -1$, 则 $\int_{-1}^x (1 - |t|) dt = \underline{\hspace{2cm}}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $x = x(t)$ 由方程 $\sin t - \int_1^{x-t} e^{-u^2} du = 0$ 所确定, 试求 $\left. \frac{d^2 x}{dt^2} \right|_{t=0}$ 的值.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设函数 $f(x) = \int_0^1 |t(t-x)| dt$ ($0 < x < 1$)，求 $f(x)$ 的极值、单调区间及曲线 $y = f(x)$ 的凹凸区间.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

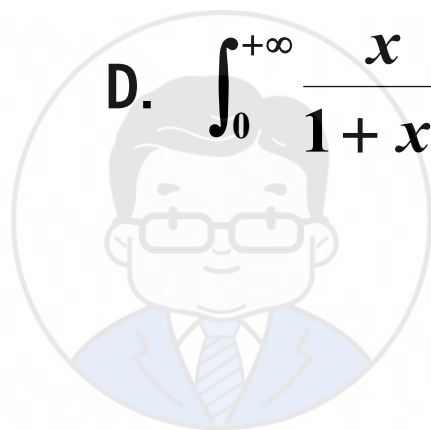
下列反常积分中发散的是 ()

A. $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx.$

B. $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx.$

C. $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} dx.$

D. $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx.$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

$$\int_5^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 4x + 3} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^{1+x} + e^{3-x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

1



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

已知一抛物线通过 x 轴上的两点 $A(1,0), B(3,0)$

- (1) 求证:两坐标轴与该抛物线所围图形的面积等于 x 轴与该抛物线所围图形的面积.
- (2) 计算上述两平面图形绕 x 轴旋转一周所产生两个旋转体体积之比.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

由心形线 $r = a(1 + \cos \theta), (0 < a)$, 所围图形的面积为 _____



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频